



Seminarfach

Facharbeit

Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2



Gymnasium Mellendorf
Fritz-Sennheiser-Platz 2
30900 Wedemark
Schuljahr: 2026/27

Seminarfach

Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2

Abgabetermin: 05.10.2026 zu Beginn der Seminarfachsitzung um 14 Uhr

Benotung:

Julian Luke Mawill Baden

Datum

Unterschrift der Lehrkraft

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
2 Zentralberge	1
2.1 Was sind Zentralberge	1
2.2 Entstehung	2
2.3 Zentralringe	2
3 Äquatorialkämme	2
3.1 Iapetus einzigartiges Gebirge	2
3.2 Entstehungstheorien	3
3.2.1 Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit des Iapetus	4
3.2.2 Ein uraltes Ringsystem	4
3.2.3 Aufwölben der Lithosphäre	5
3.2.4 Impaktbedingte Entstehung des Äquatorialkamms . . .	5
3.2.5 Daphnis, Atlas und Kp wie der hieß	6
4 Vulkane	6
4.1 Vulkanismus auf der Erde	6
4.2 Basaltebenen auf Mond und Merkur	6
4.3 Vulkanismus auf der Venus	6
4.4 Vulkanismus auf dem Mars	7
4.5 Vulkanismus auf dem Io	7
Abbildungs- und Literaturverzeichnis	II

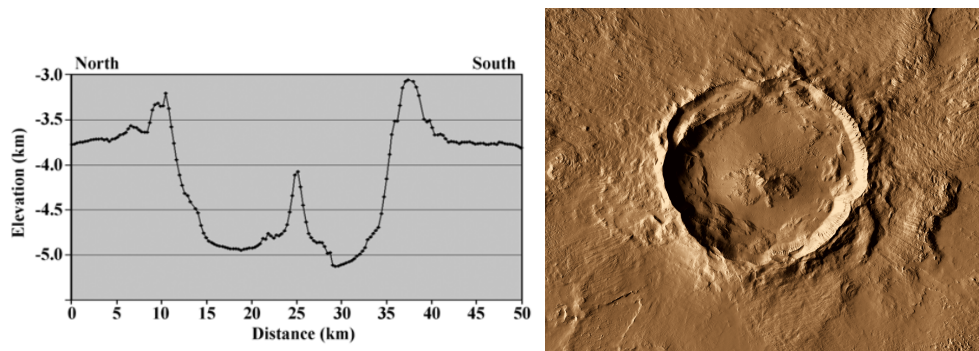


Abbildung 1: Links: Topografisches Profil des Tooting-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. Die vertikale Maßstabsverzerrung beträgt $\times 10$. Entnommen aus Mouginis-Mark (2012: S.1619). Rechts: Foto des Tooting-Kraters. Ausschnitt von der Aufnahme der THEMIS-Mission der NASA. aufgerufen am 29.08.2026. URL: https://themis.mars.asu.edu/files/features/043_tooting_crater/043tooting.png

1 Einführung

2 Zentralberge

2.1 Was sind Zentralberge

Zentralberge kommen in größeren Impaktkratern auf allen festen Himmelskörpern vor. Es handelt sich um zentrale Erhöhungen in der Kratermitte, die sich in der dritten Phase der Kraterentstehung formen (siehe Kapitel 2.2).

Ein anschauliches Beispiel für einen Krater mit Zentralberg ist der Tooting-Krater (siehe Abb.1). Der auf dem Mars, in der Amazonis Planitia, westlich des Olympus Mons, liegende Krater besitze einen Radius von 29 km und einen ~ 1100 m hohen Zentralberg (Mouginis-Mark, 2012: S.1615, 1616, 1619). Das umliegende Terrain und das junge Alter des Kraters, macht exakte Tiefenmessungen möglich (ebd. S.1616). so liegt der Kraterboden der südlichen Kraterhälfte ~ 1275 m unter dem umliegenden Terrain und der nördliche Kraterboden auf ~ 1080 m (siehe Abb.1)(Mouginis-Mark, 2015: S.1).

Der Zentralberg des Tooting-Kraters liegt 119 m unterhalb der Kraterumgebung und 768 m unterhalb der durchschnittlichen Randkamms des Kraters (ebd.). Der Tooting-Krater zeichnet sich durch mehrere sekundäre Bergspitzen aus. Die zentrale Spitze erreicht eine Höhe von 1110 m über dem Kraterboden (ebd.), Die Sekundären Spitzen 149 und 147 m unterhalb dieser (Mouginis-Mark, 2012: S.1619).

2.2 Entstehung

Der Prozess der Kraterbildung lässt sich in drei Phasen unterteilen. Das Ergebnis der Kontakt und Kompressionsphase, sowie der Aushölungsphase ist eine konkave, transiente Kraterform. Das Ausmaß der dritten Phase, der Modifikationsphase, ist für uns interessant und von der Größe des Kraters abhängig. Die instabile Kraterform führt bei kleineren Kratern dazu, dass die Kraterrände hinabfallendes Gestein die Form des Kraters abflacht. Bei größeren Kratern entstehen zentrale Erhebungen durch sich hebendes Gestein (Rae, 2018: S.10). Solche Krater werden als komplexe Krater bezeichnet und besitzen abgesehen von Zentralbergen oder Zentralringen häufig auch weitläufige terrassenförmige Zonen am Kraterrand, die hier nicht weiter behandelt werden sollen (ebd.).

Der Kraterradius, ab dem ein Zentralberg zu finden ist, wird größtenteils von der Größe des Himmelskörpers definiert. So beträgt der minimale Radius auf dem Mond ~ 15 km, auf Mars und Merkur etwa 7 km und auf der Erde $\sim 2-4$ km, abhängig von vorhandenen Gesteinsarten (ebd. S.12).

2.3 Zentralringe

In besonders großen Kratern wird der Zentralberg zu hoch, um stabil zu bleiben und kollabiert zu einem Zentralring (Rae, 2018: S.115). Diese ringförmigen Reliefs existieren sowohl auf anderen Himmelskörpern als auch auf der Erde. Der Chicxulub-Krater auf der Yucatán-Halbinsel in Mexico besitzt einen Durchmesser von etwa 180 km und einen 400 m hohen Zentralring (Rae, 2018: S.100). Der $\sim 65,5$ Millionen Jahre alte Krater entstand durch den Asteroiden, welcher das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit verursachte und unter anderem zum Aussterben der Dinosaurier führte (Schulte, 2010: S.1214).

Der instabile Zentralberg hat nach Berechnungen seine maximale Höhe nach ~ 200 s erreicht und kollabierte dann zu dem heutigen Zentralring mit 80-90 km Durchmesser (Rae, 2018: S.100, 113). Dessen Gestein findet sich nur zwischen 30 und 45 km entfernt von der Kratermitte (ebd. S.113). Auch beweist die Existenz von kristallinen Quarzstrukturen im Zentralring ein Anheben dieses Gesteins während der Modifikationsphase von mehr als 2 km (ebd. S.102 f.).

3 Äquatorialkämme

3.1 Iapetus einzigartiges Gebirge

Eines der mysteriösesten Objekte im Sonnensystem ist der Äquatorialkamm des Saturnmondes Iapetus (siehe Abb.2). Auf Bildern der 2004 am Iapetus vorbeigeflogene Cassini-Sonde ist ein Gebirgsring am Äquator des Mondes

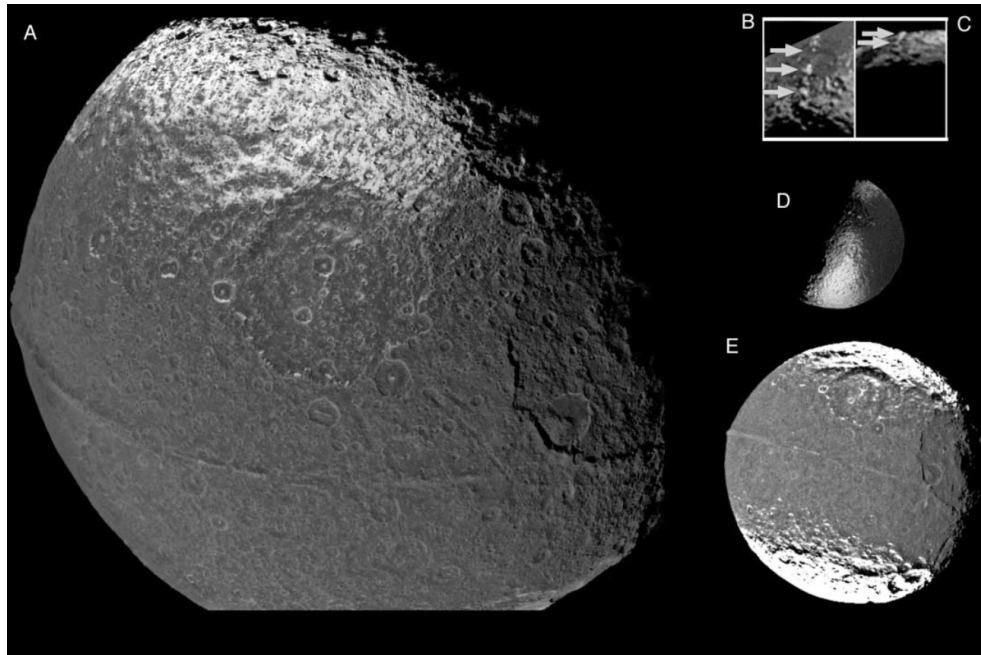


Abbildung 2: Aufnahmen der Saturnmondes Iapetus; Entnommen aus Porco (2005: S.1240)

zu sehen (Porco, 2005: S.1237). Dieser bis zu 20 km hohe Äquatorialring (ebd. S.1241) erstreckt sich nicht durchgehend über mindestens 75% des Umfangs von Iapetus (Dombard, 2008).

Der Gebirgsring ist zusammen mit der Cassini-Region, einer im Vergleich zu Iapetus restlicher Oberfläche etwa um den Faktor zehn dunklere Region (Porco, 2005: S.1241), eines der ältesten Merkmale des Iapetus (Giese, 2008: S.361). Da er in manchen Regionen aus drei parallel verlaufenden Berggraten besteht (Porco, 2005: S.1242), gibt es viel Diskurs zu seiner Entstehung.

3.2 Entstehungstheorien

Seit der Entdeckung des Äquatorialkamms von Iapetus wurden verschiedene Theorien zu seiner Entstehung aufgestellt. Vorgestellt wurden verschiedene intrinsische und extrinsische Entstehungsmechanismen.

Intrinsische Mechanismen sind solche, deren Ursprung auf oder in Iapetus selbst liegt. Dazu gehören ein Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit (siehe Kapitel 3.2.1) und ein Aufwölben der Lithosphäre (siehe Kapitel 3.2.3).

Extrinsische Mechanismen sind solche, deren Ursprung außerhalb des Iapetus liegt. Dazu gehört die Existenz eines uralten Ringsystems (siehe Kapitel 3.2.2) und die Entstehung durch einen Einschlag eines anderen Körpers auf dem Iapetus (siehe Kapitel 3.2.4).

3.2.1 Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit des Iapetus

Bereits kurz nach der Entdeckung des Iapetus wurde die Möglichkeit der Entstehung des Kamms durch ein Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit des Iapetus aufgebracht (Porco, 2005: S.1242). Begründet wurde dies durch seine äquatoriale Position (ebd.).

Bei genauerer Betrachtung weist der Iapetus eine Äquatoriale Ausbeulung vor (Castillo-Rogez, 2007: S.182). Der Durchmesser von Pol zu Pol ist somit kleiner als der Durchmesser in der Äquatorebene. Aufgrund der aktuellen Dichte und Rotationsgeschwindigkeit des Mondes sollte es eine Abweichung von durchschnittlich ~ 10 m zwischen diesen beiden Durchmessern geben (Thomas, 2007: S.580). Die gemessene 35 km-Differenz ist in Iapetus Fall durch die Zentrifugalkraft bei einer Rotationsdauer von ~ 16 h zu erklären (ebd.). Jedoch besitzt der Iapetus heute eine Rotationsdauer von 79,33 Tagen (Castillo-Rogez, 2007: S.180).

Die Form des Mondes und sein Äquatorialkamm ist nach dieser Theorie durch eine hohe Rotationsgeschwindigkeit entstanden (ebd. S.182). Damit diese durch Zentrifugalkraft stabil gehaltene Form nicht aufgrund der Verlangsamung der Rotationsgeschwindigkeit zusammenfällt, muss die vorher dünne Lithosphäre dick genug werden um stabil genug zu werden um die Form des Iapetus aufrecht zu erhalten (ebd. S.198).

Somit folgt dem initialen Verformen des Iapetus aufgrund von Rotationsgeschwindigkeit und einer dünnen Lithosphäre eine Phase des Abbremsens der Rotationsgeschwindigkeit mit gleichzeitiger Verdickung der Lithosphäre. Wobei dieses Abbremsen nicht-linearer sein darf, um diesen Prozess zu erklären (ebd.).

3.2.2 Ein uraltes Ringsystem

Als alternative Entstehungstheorie zum Verlangsamen der Rotationsgeschwindigkeit von Iapetus wurde die extrinsische Theorie eines Ringsystems vorgeschlagen. Diese basiert auf den Funden von natürlichen Satelliten, die größere Objekte im Kuipergürtel umkreisen (Ip, 2006: S.4). Das Ringsystem existiert nach dieser Theorie zu einer Zeit, wo die Oberfläche des Iapetus weitgehend ausgehärtet ist, sodass die hinabfallenden Ringbestandteile sich nach und nach zum heutigen Äquatorialkamm anhäufen konnten (ebd. S.3). Das ursprüngliche System müsste eine Masse von $\sim 0,1\%$ von der des Iapetus besitzen (ebd.).

Das Existieren eines Ringsystems wird von der Größe des Iapetus begünstigt. Denn der Iapetus besitzt eine vergleichsweise Hill-Sphäre, also der Bereich um einen Himmelskörper, in dem seine Anziehungskraft gegenüber anderen Körpern überwiegt (ebd. S.2).

Die einzelnen Ringobjekte müssen auf ihrer Bahn abgebremst werden, um auf den Mond zu fallen. Dies geschieht einerseits durch Kollisionen zwischen den Objekten und andererseits durch die Annahme, dass der Iapetus zu der Zeit eine dünne Atmosphäre besaß, welche die Objekte durch Reibung abgebremst (ebd. S.3).

Alle anderen Monde des Saturn besitzen eine Inklination, also Bahnneigung, von $\sim 0^\circ$ (ebd. S.4). Die Inklination des Iapetus liegt währenddessen bei $\sim 7,49^\circ$ (Castillo-Rogez, 2007: S.180). Ip bringt die Möglichkeit einer Kollision mit einem anderen Himmelskörper als Hintergrund der Inklinationsanomalie und des Ringsystems auf (ebd.). Demnach ist der Ring nicht wie in seiner Theorie ein Überrest der Entstehung des Iapetus sondern impaktgeneriert ist. Diese Beobachtung führe zur weiteren Untersuchung dieser Möglichkeit (siehe Kapitel 3.2.4).

3.2.3 Aufwölben der Lithosphäre

Um die Schwächen der vorangegangenen Theorien zu umgehen, wurde ein Aufwölben der Lithosphäre, also der äußersten Gesteinshülle, als Entstehungsmechanismus in Betracht gezogen. So besitzt der Äquatorialkamm eine komplexe, sich über seine Länge ändernde Form (Giese, 2008: S.365). Die an einigen Stellen vorkommenden flachen Bergspitzen mit scharfen Kanten an ihren Seiten sind nicht durch die Theorie eines Ringsystems erklärbar (siehe Kapitel 3.2.2) (ebd.). Auch sprechen Ausgedehnte parallel zum Kamm verlaufende Senken für ein Verbiegen der Lithosphäre (ebd. S.364).

Des Weiteren wäre bei einem aus kleinen Ringbestandteilen bestehendem Kamm eine Steigung nahe der maximalen Steigung, wo ein solcher Berghang stabil bleiben würde, zu erwarten (ebd.). Dies ist gerade bei den unteren Hängen nicht der Fall und die geringe Steigung spricht eher für einen intrinsischen Mechanismus (ebd.).

Am wahrscheinlichsten ist ein zwei-Zellen-Konvektionsmuster, welches tiefliegendes Gestein Richtung Oberfläche schiebt und die Lithosphäre zu einem äquatorialen Bergsystem aufwölbt (Czechowski, 2008: S.64, 65, 68). Angetrieben wird dieser Mechanismus von Abwärme durch radioaktiven Zerfall im Inneren des Iapetus (ebd. S.64).

3.2.4 Impaktbedingte Entstehung des Äquatorialkamms

Als Erweiterung der Theorie von Ip (siehe Kapitel 3.2.2)

3.2.5 Daphnis, Atlas und kp wie der hieß

4 Vulkane

Vulkanismus ist ein relativ weit verbreitetes Phänomen in unserem Sonnensystem. Nicht nur gibt es aktiven Vulkanismus auf der Erde (siehe Kapitel 4.1), sondern auch auf der Venus und dem Jupitermond Io (siehe Kapitel 4.5) (Sigurdsson, 2015: S.687). Auf dem Mars existieren die höchsten Vulkane des Sonnensystems, wie der Olympus Mons (siehe Kapitel 4.4) (ebd.), und die Venus zeigt Anzeichen von aktuellen vulkanischen Prozessen (siehe Kapitel 4.3).

Auch zeugen große vulkanische Ebenen auf unserem Mond und dem Merkur von einer aktiven geologischen Frühgeschichte dieser Himmelskörper (siehe Kapitel 4.2) (Sigurdsson, 2015: S.687).

4.1 Vulkanismus auf der Erde

Der Vulkanismus auf der Erde beschäftigt die Menschen seit ihrer Entdeckung und wurde inzwischen umfassend erforscht und verstanden.

An den Orten im äußeren Erdmantel, an dem sich Hitze anstaut, sogenannten Hotspots, schmilzt das Gestein mit der geringsten Schmelztemperatur und sammelt sich in größeren Reservoir (U.S. Geological Survey, 1999). Überdruck in diesen Kammern drückt das geschmolzene Gestein, Magma genannt, durch strukturell schwache Zonen und Risse im Gestein bis an die Oberfläche (ebd.). Sobald die Magma an die Oberfläche tritt wird sie Lava genannt und es handelt sich um eine Eruption. Diese kann entweder explosiv unter Bildung von Lavafontänen oder nicht-explosiv als „herausfließen“ aus dem Gestein geschehen (ebd.).

Der Vulkan selbst bildet sich aus diesem sich nach und nach anhäufendem Gestein (ebd.). Die Inselkette Hawaii ist beispielsweise vulkanischen Ursprungs und beherbergt Vulkane, die sich bis zu 9 km über den Meeresboden erstrecken (Fraknoi, 2022).

4.2 Basaltebenen auf Mond und Merkur

4.3 Vulkanismus auf der Venus

Die Venus ist in etwa so groß wie die Erde und besitzt durch ihren Aufbau und Stärke der Gravitation die Voraussetzungen für lange anhaltenden Vulkanismus (Ivanov, 2013: S.67). Aufgrund dieser Eigenschaften und ihrer dicken Atmosphäre als Schwesterplanet der Erde bezeichnet, ist die Venus dennoch sehr lebensunfreundlich. Die Oberflächentemperatur beträgt 460°C, weshalb heutzutage keine Wasser mehr existiert und die unter einem Druck von 90 bar stehende Atmosphäre und Oberfläche sehr trocken sind (Smrekar,

2010: S.606). Hierdurch sind auch für den Vulkanismus vollständig andere Bedingungen gegeben.

Rund 80% der venusischen Oberfläche bestehen aus vulkanischem Material (ebd. S.67). Dies liegt an einer globalen Oberflächenerneuerung, einem starken vulkanischen Event, bei dem innerhalb der letzten 100 Millionen Jahre fast die gesamte Oberfläche der Venus erneuert wurde (Nimmo, 1998: S.42). Ob es sich um ein kurzes Extremereignis oder einen langen Prozess handelte ist unbekannt (ebd. S.40). Bekannt ist, dass die geologische Aktivität der Venus seitdem zurückgegangen ist (ebd.).

Vulkanische Ebenen sind die weiterbreitetsten vulkanischen Strukturen auf der Venus (Ivanov, 2013: S.68). Auch Schildvulkane sind bekannt, die im Vergleich zur Erde deutlich größer und mit einer Hangsteigung von $<3^\circ$ auch flacher sind (Mason, 2025: S.2). Der Ozza Mons zeigt genau diese geringe Steigung. Er ist mit 7,5 km ein mittelhoher Vulkan der Venus, aber 1000 x 800 km breit (ebd. S.12). Der Maat Mons ist der doppelten Höhe des Ozza Mons der höchste Vulkan der Venus, allerdings weniger breit (ebd. S.13).

Der Grund für das große Ausmaß der Schildvulkane ist die Abwesenheit von starker Plattentektonik, wie der auf der Erde (Nimmo, 1998: S.2f.). Durch die weniger dichte Lithosphäre wird Subduction, also ein Abtauchen von Teilen der Lithosphäre unter Anderen Teilen, verhindert und die Lithosphäre ist weniger Mobil (ebd. S.40). Somit ergibt sich ein sich langsam über einen stationären Hotspot verschiebender Vulkanismus mit vergleichsweise großen Schildvulkanen (Mason, 2025: S.17; Nimmo, 1998: S.2f.).

Die Venus gilt auch aktuell noch als vulkanisch aktiver Himmelskörper (Smrekar, 2010: S.607). Durch Aufnahmen im Infrarotbereich durch die Venus Express Sonde konnten verschiedene Bereiche mit hoher Emission von Infrarotstrahlung indentifiziert werden (ebd. S.605, 606). Da einige dieser Orte Vulkane, wie der Idunn Mons oder Hathor Mons sind (ebd. S.606), ist eine rezente vulkanische Aktivität auf der Venus sehr wahrscheinlich. Auch zeigt ein relativ junger Gesteinsstrom in der Themis Region hohe Emissionsraten, was diese Annahme weiter untermauert (ebd.).

[coronae (ivanov,mason)]

4.4 Vulkanismus auf dem Mars

4.5 Vulkanismus auf dem Io

Abbildungsverzeichnis

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Links: Topografisches Profil des Tooting-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. Die vertikale Maßstabsverzerrung beträgt $\times 10$. Entnommen aus Mougini-Mark (2012: S.1619).
Rechts: Foto des Tooting-Kraters. Ausschnitt von der Aufnahme der THEMIS-Mission der NASA. aufgerufen am 29.08.2026.
URL: https://themis.mars.asu.edu/files/features/043_tooting_crater/043tooting.png | 1 |
| 2 | Aufnahmen der Saturnmondes Iapetus; Entnommen aus Porco (2005: S.1240) | 3 |

Literaturverzeichnis

- Castillo-Rogez, J.C. / D.L. Matson / C. Sotin / et al. (2007). Iapetus' geophysics: Rotation rate, shape, and equatorial ridge. In: *Icarus* 190.1, S. 179–202.
- Czechowski, Leszek / J. Leliwa-Kopystynski (2008). The Iapetus's ridge: Possible explanations of its origin. In: *Advances in Space Research - ADV SPACE RES* 42, S. 61–69.
- Dombard, Andrew J. / Andrew Cheng (2008). Constraints on the Evolution of Iapetus from Simulations of Its Ridge and Bulge.
- Fraknoi, Andrew / David Morrison / Sidney Wolff / et al. (2022). Earth's Crust. URL: <https://openstax.org/books/astronomy-2e/pages/8-2-earth-s-crust> (Zugriff am 18.09.2026).
- Giese, Bernd / Tilmann Denk / Gerhard Neukum / et al. (2008). The topography of Iapetus' leading side. In: *Icarus* 193, S. 359–371.
- Ip, Wing-Huen (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. In: *Geophysical Research Letters* 33.16.
- Ivanov, Mikhail A. / James W. Head (2013). The history of volcanism on Venus. In: *Planetary and Space Science* 84, S. 66–92.
- Mason, P. J. / A. Klidas / D. Cirium / et al. (2025). Evolution of Plume Volcanism at Atla Regio, Venus. In: *Journal of Geophysical Research: Planets* 130.2.
- Mougini-Mark, Peter J. (2015). Geologic Map of Tooting Crater, Amazonis Planitia Region of Mars. Techn. Ber. Pamphlet to accompany the Geologic Map of Tooting Crater, Amazonis Planitia Region of Mars. U.S. Geological Survey.

- Mouginis-Mark, Peter J. / Joseph M. Boyce (2012). Tooting crater: Geology and geomorphology of the archetype large, fresh, impact crater on Mars. In: *Meteoritics and Planetary Science* 42.9, S. 1615–1625.
- Nimmo, F. / D. McKenzie (1998). Volcanism and Tectonics on Venus. In: *Annual Review of Earth and Planetary Sciences* 26, S. 23–51.
- Porco, C. C. / E. Baker / J. Barbara / et al. (2005). Cassini Imaging Science: Initial Results on Phoebe and Iapetus. In: *Science* 307.5713, S. 1237–1242.
- Rae, Auriol Stephen Prenter (2018). *The kinematics and dynamics of complex crater collapse*. Diss. Imperial College London.
- Schulte, Peter / Laia Alegret / Ignacio Arenillas / et al. (2010). The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary. In: *Science* 327.5970, S. 1214–1218.
- Sigurdsson, H. / Houghton, B. / McNutt, H. et al., Hrsg. (2015). *The Encyclopedia of Volcanoes*. 2nd. Amsterdam, Netherlands: Academic Press.
- Smrekar, Suzanne E. / Ellen R. Stofan / Nils Mueller / et al. (2010). Recent Hotspot Volcanism on Venus from VIRTIS Emissivity Data. In: *Science* 328.5978, S. 605–608.
- Thomas, P.C. / J.A. Burns / P. Helfenstein / et al. (2007). Shapes of the saturnian icy satellites and their significance. In: *Icarus* 190.2. Deep Impact Mission to Comet 9P/Tempel 1, Part 2, S. 573–584.
- U.S. Geological Survey (1999). The Nature of Volcanoes. URL: <https://pubs.usgs.gov/gip/volc/nature.html> (Zugriff am 18.09.2026).



Erklärung des Verfassers

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken oder dem Internet entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.

Verfasser: Julian Luke Mawill Baden

Ort und Datum

handschriftliche Unterschrift